

Laboratorio N°2: Metrología

Asignatura: Procesos de Manufactura (L1-3)

Docente: Mg. Ing. Víctor Rosales Urbano

Integrantes

Ahon Saenz, Maria Julia Armida (23170001)

Rey de Castro Rupay, Luis Alejandro (22170163)



Lima, 2026

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	3
2. MARCO TEÓRICO	3
2.1. Sistema Internacional de Unidades	3
2.2. Unidades fundamentales	4
2.3. Unidades derivadas	5
2.4. Instrumentos de medición	5
3. MATERIALES Y EQUIPOS	6
3.1. Regla	6
3.2. Vernier o Pie de Rey	7
3.3. Micrómetro	8
3.4. Pieza de acero	8
4. PROCEDIMIENTO	9
5. ELABORACIÓN DE RESULTADOS	9
5.1. Identificación de las dimensiones medidas	9
5.2. Registro de mediciones	10
5.3. Análisis de resultados	10
5.3.1. Comparación entre la regla y el vernier	10
5.3.2. Comparación con el micrómetro	12
5.3.3. Cierre geométrico del contorno	13
6. CUESTIONARIO	13
7. CONCLUSIONES	15
8. RECOMENDACIONES	16
9. ENSAYOS VIRTUALES	16
10. ACCIDENTES RELACIONADOS	17
11. BIBLIOGRAFÍA	17

1. PRESENTACIÓN

La metrología es la ciencia de la medición y de sus aplicaciones. En manufactura es la condición previa de casi todo lo demás: no se puede controlar una tolerancia, garantizar que dos piezas ensamblen entre sí ni decidir si un lote se acepta o se rechaza sin antes medir bien. En Ingeniería Industrial esto es especialmente importante, porque las decisiones sobre calidad, costos y productividad se apoyan en datos que solo son útiles si provienen de mediciones confiables.

En este segundo laboratorio de Procesos de Manufactura medimos una misma pieza de acero con tres instrumentos de distinta resolución: una regla (escuadra), un vernier (pie de rey) y un micrómetro de exteriores. Lo valioso de la práctica es que la pieza es siempre la misma y solo cambia la herramienta, de modo que las diferencias entre lecturas pueden atribuirse al instrumento y al método de medición, y no a la pieza. Esa comparación directa nos permitió ver, con nuestros propios números, por qué existen instrumentos distintos y cuándo conviene emplear cada uno.

Además, el laboratorio nos obligó a trabajar con dos sistemas de unidades (milímetros y pulgadas), algo habitual en la industria, donde planos, herramientas y catálogos conviven en ambos sistemas. Un error de conversión puede parecer trivial en el papel, pero, como se menciona en la sección de accidentes relacionados, ha tenido consecuencias muy costosas en proyectos reales.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Sistema Internacional de Unidades

El **Sistema Internacional de Unidades (SI)** es el sistema de medida coherente de uso mundial. Su mantenimiento está a cargo de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), organismo creado a partir de la Convención del Metro de 1875.

Desde el 20 de mayo de 2019 el SI se define fijando el valor numérico exacto de siete constantes de la naturaleza (Tabla 1); con ello, ninguna unidad depende ya de un objeto material, como ocurría con el antiguo prototipo internacional del kilogramo. En el Perú, el Sistema Legal de Unidades de Medida (SLUMP), establecido por la Ley N°23560, adopta el SI junto con sus múltiplos y submúltiplos decimales.

Las unidades pueden expresarse con prefijos decimales, de los cuales los más usados en metrología dimensional se resumen en la Tabla 2. Cabe añadir que, fuera del SI, la industria sigue utilizando la **pulgada**, cuya equivalencia con el sistema métrico es exactamente $1\text{ in} = 25,4\text{ mm}$.

Tabla 1. Constantes definitorias del SI

Constante	Símbolo	Valor exacto	Unidad que fija
Frecuencia de la transición hiperfina del ^{133}Cs	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	9 192 631 770 Hz	segundo
Velocidad de la luz en el vacío	c	299 792 458 m/s	metro
Constante de Planck	h	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J·s	kilogramo
Carga elemental	e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C	amperio
Constante de Boltzmann	k	$1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K	kelvin
Constante de Avogadro	N_A	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol $^{-1}$	mol
Eficacia luminosa a 540×10^{12} Hz	K_{cd}	683 lm/W	candela

Tabla 2. Prefijos del SI frecuentes en metrología dimensional

Prefijo	Símbolo	Factor	Prefijo	Símbolo	Factor
kilo	k	10^3	centi	c	10^{-2}
mega	M	10^6	mili	m	10^{-3}
giga	G	10^9	micro	μ	10^{-6}
deci	d	10^{-1}	nano	n	10^{-9}

2.2 Unidades fundamentales

Las **unidades fundamentales o de base** son aquellas a partir de las cuales se construyen todas las demás. El SI reconoce siete, cada una asociada a una magnitud física independiente (Tabla 3).

En este laboratorio la magnitud de interés es la **longitud**, cuya unidad es el metro. En la práctica de taller se trabaja con su submúltiplo, el milímetro ($1\text{ mm} = 10^{-3}\text{ m}$), y con el micrómetro o micra ($1\text{ }\mu\text{m} = 10^{-6}\text{ m}$) cuando se habla de tolerancias finas y de rugosidad.

Tabla 3. Magnitudes y unidades de base del SI

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Corriente eléctrica	amperio	A
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

2.3 Unidades derivadas

Las **unidades derivadas** se obtienen combinando unidades de base mediante productos y cocientes, sin factores numéricos adicionales (por eso el SI es un sistema *coherente*). Algunas reciben un nombre especial en honor a un científico. La Tabla 4 resume las que más aparecen en manufactura.

Tabla 4. Unidades derivadas del SI de uso frecuente en manufactura

Magnitud	Unidad	Símbolo	Expresión
Área	metro cuadrado	m ²	m · m
Volumen	metro cúbico	m ³	m · m · m
Velocidad	metro por segundo	m/s	m · s ⁻¹
Velocidad angular	radián por segundo	rad/s	s ⁻¹ (1 rad = m/m)
Frecuencia	hercio	Hz	s ⁻¹
Densidad	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³	kg · m ⁻³
Fuerza	newton	N	kg · m · s ⁻²
Presión	pascal	Pa	N/m ² = kg · m ⁻¹ · s ⁻²
Energía, trabajo	julio	J	N · m
Potencia	vatio	W	J/s
Par (momento de fuerza)	newton metro	N·m	N · m
Tensión eléctrica	voltio	V	W/A
Resistencia eléctrica	ohmio	Ω	V/A

Aunque el par y la energía son dimensionalmente iguales (N·m), el SI reserva el julio para la energía y expresa el par como newton metro. Por otro lado, magnitudes como el área y el volumen de una pieza se obtienen *indirectamente* a partir de longitudes medidas con vernier, micrómetro o algún otro instrumento de medición de longitud.

2.4 Instrumentos de medición

Un **instrumento de medición** es un dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o acompañado de dispositivos complementarios. Para comparar instrumentos conviene manejar los siguientes conceptos:

- **Resolución:** menor variación de la magnitud que produce una variación perceptible en la indicación del instrumento.
- **Exactitud:** cercanía entre el valor medido y el valor de referencia.
- **Precisión:** cercanía entre mediciones repetidas en las mismas condiciones.
- **Error de medición:** diferencia entre el valor medido x_m y un valor de referencia

x_{ref} . Se expresa como error absoluto y relativo:

$$E_a = x_m - x_{ref}, \quad E_r = \frac{|E_a|}{x_{ref}} \times 100 \%$$

- **Calibración y trazabilidad:** comparación del instrumento con patrones cuyo valor está vinculado, mediante una cadena ininterrumpida, a los patrones nacionales e internacionales.

Los instrumentos de longitud utilizados en el laboratorio son de *lectura directa sobre una escala*. Sus principios y resoluciones se resumen a continuación.

Regla y escuadra graduadas. Se lee la posición del extremo de la pieza sobre una escala impresa o grabada. Con divisiones de 1 mm, la resolución es de 1 mm y la incertidumbre de lectura se estima en la mitad de una división ($\pm 0,5$ mm), sin contar errores de paralaje ni de alineación.

Vernier o pie de rey. Usa una segunda escala deslizante (el *nonio*) con n divisiones que abarcan $n - 1$ divisiones de la escala principal, lo que permite leer fracciones de división. Si d es la menor división de la escala principal:

$$r = \frac{d}{n} = \frac{1 \text{ mm}}{20} = 0,05 \text{ mm}, \quad L = L_{\text{principal}} + k \cdot r$$

donde k es el número de la división del nonio que coincide con una raya de la escala principal. Los vernier con escala en pulgadas de $1/128$ in resuelven aproximadamente 0,198 mm.

Micrómetro de exteriores. Se basa en el avance de un tornillo de paso conocido. Si el paso es $p = 0,5$ mm y el tambor tiene $N = 50$ divisiones, cada división equivale a

$$r = \frac{p}{N} = \frac{0,5 \text{ mm}}{50} = 0,01 \text{ mm}$$

La lectura es la suma de la lectura del manguito (escala fija) y la del tambor. El trinquete garantiza una fuerza de medición constante, y el rango típico de cada micrómetro es de 25 mm.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

3.1 Regla

Se empleó una **escuadra** de plástico transparente con escala graduada en milímetros. Es el instrumento más simple y económico del laboratorio y sirve para mediciones aproximadas: al no tener un tope de referencia ni mordazas, la lectura depende de que el operador alinee bien el cero con el borde de la pieza y observe la escala de frente para evitar el error de paralaje.



Figura 1. Regla (escuadra) utilizada en las mediciones.

Tipo	Escuadra plástica graduada
Graduación / resolución	1 mm
Incertidumbre de lectura	$\pm 0,5$ mm (media división), más paralaje y alineación
Rango	aprox. 0–200 mm

3.2 Vernier o Pie de Rey

El vernier utilizado es de marca Mitutoyo, con escala principal en milímetros y en pulgadas. Consta de mordazas exteriores (para longitudes y espesores), mordazas interiores (para diámetros de agujeros y ranuras), una varilla de profundidad, la escala principal, el nonio y un tornillo de fijación de lectura. Las lecturas registradas son múltiplos de 0,05 mm en la escala métrica y de 1/128 in en la escala inglesa.



Figura 2. Vernier o pie de rey (Mitutoyo).

Marca	Mitutoyo
Resolución	0,05 mm (escala métrica) y 1/128 in (escala en pulgadas)
Rango	aprox. 0–150 mm
Aplicación	Exteriores, interiores (diámetros de agujeros) y profundidades

3.3 Micrómetro

Se utilizó un micrómetro de exteriores compuesto por arco, yunque, husillo, manguito, tambor y trinquete. Su rango de medición es de 0 a 25 mm y su resolución de 0,01 mm, la mejor de los tres instrumentos. Por la profundidad limitada de su arco y su rango máximo, solo permite medir dimensiones accesibles desde el borde de la pieza.



Figura 3. Micrómetro de exteriores empleado en el laboratorio.

Tipo	Micrómetro de exteriores con trinquete
Rango	0 mm a 25 mm
Resolución	0,01 mm
Limitación	Profundidad del arco: solo mide bordes accesibles; no mide diámetros de agujeros

3.4 Pieza de acero

La pieza medida es una placa de acero de acabado oscuro, con un contorno escalonado, una ranura rectangular en uno de sus extremos y tres agujeros pasantes. Para identificar sus dimensiones se asignó una letra a cada lado y a cada diámetro (sección 5). Sus dimensiones generales son del orden de $50 \times 40 \times 11,65$ mm.



Figura 4. Pieza de acero sometida a medición.

4. PROCEDIMIENTO

La secuencia de trabajo se resume en la Figura 5 y se detalla a continuación.



Figura 5. Secuencia del procedimiento experimental.

1. Se asignó una letra a cada lado de la figura, así como a los diámetros de los agujeros presentes, a modo de identificación (Figura 6).
2. Se midió la longitud de cada una de estas partes con una regla (escuadra) y se registraron los resultados en una tabla.
3. Se repitió el mismo procedimiento con un vernier, registrando las medidas en milímetros y en pulgadas en dos columnas distintas.
4. Finalmente se empleó el micrómetro, aunque solo fue posible registrar dos mediciones debido a las limitaciones físicas del instrumento.

5. ELABORACIÓN DE RESULTADOS

5.1 Identificación de las dimensiones medidas

La Figura 6 reproduce el croquis de la pieza con la nomenclatura utilizada. Las letras A a J corresponden a los lados del contorno (vista frontal), K, L y M a los diámetros de los agujeros, y N y O al espesor y a la altura total leídos en la vista lateral.

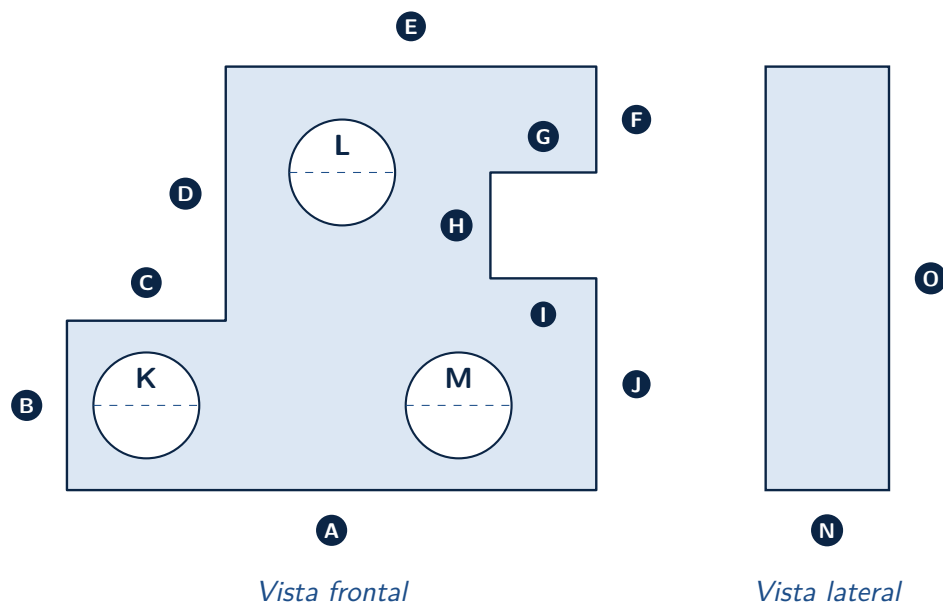


Figura 6. Croquis de la pieza con la nomenclatura empleada (esquema aproximado, no a escala exacta).

5.2 Registro de mediciones

Las lecturas obtenidas con los tres instrumentos se presentan en la Tabla 5. Las lecturas en pulgadas se anotaron como fracciones de 1/128 in y se incluye su equivalente decimal.

Tabla 5. Mediciones de la pieza con regla, vernier y micrómetro

Lado	Descripción (según croquis)	Regla (mm)	Vernier (mm)	Vernier (x/128 in)	Vernier (in)	Micrómetro (mm)
A	Base inferior	49	50,00	252/128	1,9688	–
B	Lado izquierdo inferior	16	16,30	82/128	0,6406	16,18
C	Escalón horizontal	16	14,90	75/128	0,5859	–
D	Lado izquierdo superior	24	23,30	118/128	0,9219	–
E	Lado superior	33	34,05	172/128	1,3438	–
F	Lado derecho superior	10	10,00	51/128	0,3984	–
G	Ranura, lado superior	10	10,00	51/128	0,3984	–
H	Ranura, fondo	10	10,00	51/128	0,3984	–
I	Ranura, lado inferior	10	9,90	50/128	0,3906	–
J	Lado derecho inferior	20	20,05	101/128	0,7891	–
K	Diámetro de agujero	10	10,00	51/128	0,3984	–
L	Diámetro de agujero	10	10,10	51/128	0,3984	–
M	Diámetro de agujero	10	8,60	44/128	0,3438	–
N	Espesor (vista lateral)	11	11,40	58/128	0,4531	11,65
O	Altura total (vista lateral)	40	40,05	202/128	1,5781	–

5.3 Análisis de resultados

5.3.1 Comparación entre la regla y el vernier

Dado que el vernier tiene una resolución veinte veces mejor que la regla (0,05 mm frente a 1 mm), se tomó su lectura como referencia de trabajo para las quince dimensiones y se calculó la diferencia $\Delta = x_{\text{regla}} - x_{\text{vernier}}$ y el error relativo $|\Delta|/x_{\text{vernier}}$ (Tabla 6).

El resumen estadístico de las diferencias se presenta en la Tabla 7.

De estos resultados se desprenden varias observaciones:

- **No hay un sesgo sistemático.** La diferencia media con signo es prácticamente nula (+0,02 mm) porque la regla lee unas veces por encima y otras por debajo del vernier. Esto sugiere que las discrepancias provienen de errores aleatorios de lectura (paralaje, alineación del cero, estimación a simple vista) más que de un defecto de la escuadra.

Tabla 6. Diferencia entre las lecturas de regla y vernier

Lado	Regla (mm)	Vernier (mm)	Δ (mm)	$ \Delta $ (mm)	Error rel. (%)
A	49	50,00	-1,00	1,00	2,00
B	16	16,30	-0,30	0,30	1,84
C	16	14,90	+1,10	1,10	7,38
D	24	23,30	+0,70	0,70	3,00
E	33	34,05	-1,05	1,05	3,08
F	10	10,00	0,00	0,00	0,00
G	10	10,00	0,00	0,00	0,00
H	10	10,00	0,00	0,00	0,00
I	10	9,90	+0,10	0,10	1,01
J	20	20,05	-0,05	0,05	0,25
K	10	10,00	0,00	0,00	0,00
L	10	10,10	-0,10	0,10	0,99
M	10	8,60	+1,40	1,40	16,28
N	11	11,40	-0,40	0,40	3,51
O	40	40,05	-0,05	0,05	0,12

Tabla 7. Resumen estadístico de Δ (regla - vernier), $n = 15$

Indicador	Valor
Diferencia media con signo	+0,02 mm
Diferencia absoluta media $\overline{ \Delta }$	0,42 mm
Diferencia absoluta media sin el diámetro M	0,35 mm
Desviación estándar de Δ	0,66 mm
Diferencia absoluta máxima	1,40 mm (diámetro M)
Mediciones con $ \Delta \leq 0,5$ mm	10 de 15 (67 %)
Error relativo medio	2,6 %

- **Las dimensiones cortas coinciden bien.** Los lados F, G, H y el diámetro K dieron lecturas idénticas, y I, J, L y O difieren en 0,10 mm o menos. Cuando la dimensión coincide con un número entero de milímetros, la regla y el vernier coinciden; la regla pierde exactitud cuando el valor cae entre dos divisiones.
- **Las mayores desviaciones aparecen en A, C, D, E y M.** Cinco de las quince dimensiones superan la incertidumbre esperada de $\pm 0,5$ mm (Figura 7). Las diferencias de C (+1,10) y E (-1,05) son casi iguales y de signo opuesto porque son tramos consecutivos de un mismo lado: un error al ubicar con la regla el vértice del escalón se traslada con signo contrario a ambos tramos, mientras que su suma casi

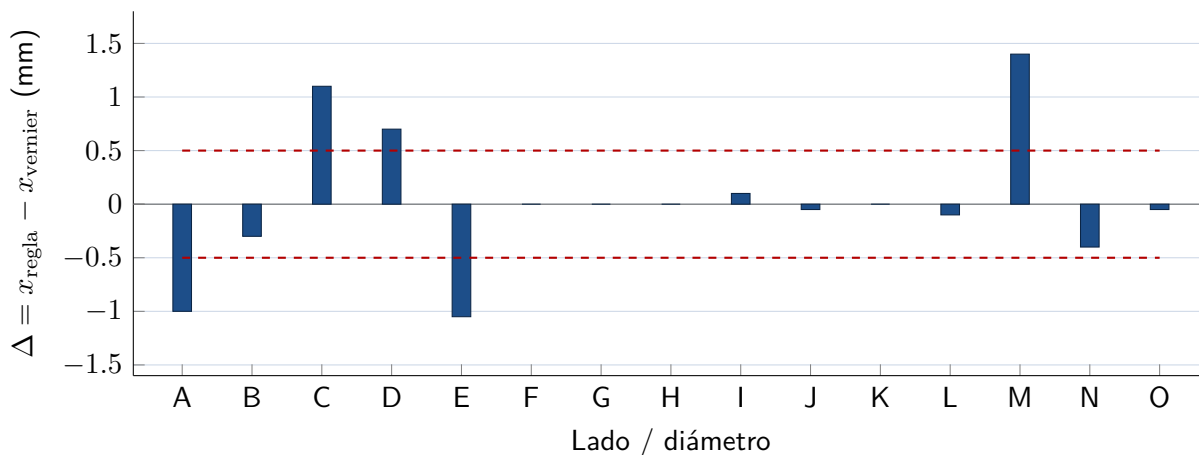


Figura 7. Diferencia entre las lecturas de regla y vernier por dimensión. Las líneas discontinuas marcan $\pm 0,5$ mm, la incertidumbre de lectura esperada para una regla graduada en milímetros.

coincide (49,00 mm con la regla y 48,95 mm con el vernier). Algo similar ocurre con B y D. Es un error típico al medir con regla tramos consecutivos: se compensa en la suma, pero no en cada tramo.

- **El diámetro M es atípico.** El vernier dio 8,60 mm frente a unos 10 mm de los otros dos agujeros. La causa más probable es una mala posición de las mordazas interiores (que dan una cuerda menor que el diámetro si no se colocan en el diámetro real) o algún borde con rebaba. Se recomienda repetir esta medición antes de dar el valor como definitivo.

5.3.2 Comparación con el micrómetro

Solo dos dimensiones, B (lado) y N (espesor), pudieron medirse con el micrómetro. Por su resolución de 0,01 mm y su rango de 25 mm, se toma como valor de referencia (Tabla 8).

Tabla 8. Errores de regla y vernier respecto del micrómetro

Lado	Micróm. (mm)	Regla (mm)	E_a regla (mm)	E_r regla (%)	Vernier (mm)	E_a vern. (mm)	E_r vern. (%)
B	16,18	16	-0,18	1,11	16,30	+0,12	0,74
N	11,65	11	-0,65	5,58	11,40	-0,25	2,15

En ambos casos el vernier estuvo más cerca del micrómetro que la regla (errores absolutos de 0,12 y 0,25 mm frente a 0,18 y 0,65 mm), como cabe esperar de su mejor resolución. Sin embargo, la diferencia de 0,25 mm en el espesor N equivale a cinco veces la resolución del vernier, por lo que no puede atribuirse solo al instrumento. Entre las causas probables están una fuerza de cierre de las mordazas distinta a la del trinquete del micrómetro, una ligera inclinación de las mordazas respecto de las caras, o simplemente que las dos mediciones no se hicieron exactamente en el mismo punto de la placa. Con solo dos puntos no es posible concluir estadísticamente cuál es el error típico del vernier; solo

puede afirmarse que, en este caso, su error fue mayor que su resolución.

5.3.3 Cierre geométrico del contorno

Un modo de verificar la consistencia de un conjunto de mediciones es comprobar que las dimensiones *cierran* el contorno. Según el croquis, se debe cumplir que la altura del lado izquierdo ($B + D$) coincida con la del derecho ($F + H + J$) y con la altura total O, y que la base A sea igual a la suma de los tramos superiores ($C + E$). Los resultados se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. Verificación del cierre geométrico (valores en mm)

Comprobación	Regla	Vernier
Altura izquierda $B + D$	40,00	39,60
Altura derecha $F + H + J$	40,00	40,05
Altura total O	40,00	40,05
Diferencia (izquierda – derecha)	0,00	–0,45
Tramo superior $C + E$	49,00	48,95
Base A	49,00	50,00
Diferencia ($C + E - A$)	0,00	–1,05

Con la regla el contorno cierra exactamente, pero eso no debe interpretarse como mayor exactitud: al redondear cada lado al milímetro más cercano, los errores se compensan. Con el vernier, en cambio, aparecen descuadres de 0,45 mm en vertical y de 1,05 mm en horizontal, mayores que la incertidumbre combinada de sumar tres o dos lecturas de $\pm 0,05$ mm. Esto indica que alguna lectura del vernier (posiblemente la de la base A o la del escalón C) estuvo afectada por chafanes, rebabas o por un apoyo inadecuado de las mordazas, y refuerza la recomendación de repetir las mediciones críticas.

6. CUESTIONARIO

A. Identifique y explique el uso de 3 instrumentos por cada unidad de medida derivada

Área (m^2)

- **Planímetro:** mide áreas de figuras irregulares recorriendo su contorno; muy usado en topografía y en el análisis de gráficos indicador de motores.
- **Vernier + cálculo geométrico:** se miden los lados o el diámetro de una pieza y el área se obtiene indirectamente (por ejemplo, πr^2 para una sección circular).
- **Escáner óptico / máquina de medición por coordenadas (CMM):** digitaliza

el contorno de una pieza y calcula el área de secciones o superficies de forma automática.

Volumen (m^3)

- **Probeta graduada:** mide volúmenes de líquidos por desplazamiento directo de la escala.
- **Picnómetro:** determina el volumen de sólidos o líquidos pequeños por diferencia de masa y densidad conocida del fluido de referencia.
- **Vernier/micrómetro + cálculo:** en piezas de geometría regular, el volumen se obtiene multiplicando dimensiones medidas directamente (largo $\times$ ancho $\times$ espesor).

Fuerza (N)

- **Dinamómetro:** mide fuerza mediante la deformación elástica de un resorte calibrado.
- **Celda de carga:** convierte la fuerza aplicada en una señal eléctrica proporcional, usada en máquinas de ensayo.
- **Prensa universal de ensayos:** aplica y mide fuerzas de tracción o compresión sobre probetas normalizadas.

B. Identifique y explique 5 instrumentos de medición usados en un laboratorio de manufactura

1. **Vernier o pie de rey:** mide longitudes exteriores, interiores y profundidades con una resolución típica de 0,05 mm gracias al nonio.
2. **Micrómetro de exteriores:** mide con mayor resolución (0,01 mm) mediante el avance de un tornillo micrométrico; ideal para tolerancias finas.
3. **Comparador de carátula (reloj comparador):** detecta variaciones muy pequeñas de posición (excentricidad, planitud, paralelismo) al apoyar un palpador sobre la pieza.
4. **Rugosímetro:** mide el acabado superficial (rugosidad R_a , R_z) de una pieza mecanizada, algo que ni el vernier ni el micrómetro pueden evaluar.
5. **Goniómetro o transportador de precisión:** mide ángulos entre caras o ejes de una pieza, complementando las mediciones lineales.

C. Cuando usted realice un proceso de torneado, mencione qué mediciones puede realizar y explique el porqué

- **Diámetro exterior (con vernier o micrómetro):** es la dimensión más crítica del torneado; verifica que la pieza cumpla la tolerancia dimensional especificada en el plano.
- **Longitud de la pieza (con vernier o calibre de alturas):** controla que el corte se haya detenido en la cota correcta.
- **Rugosidad superficial (con rugosímetro):** evalúa la calidad del acabado, que depende de la velocidad de corte, el avance y el desgaste de la herramienta.
- **Circularidad/concentricidad (con comparador de carátula montado entre puntos):** detecta si la pieza quedó ovalada o descentrada por vibraciones o mal sujetado en el mandril.
- **Conicidad (midiendo el diámetro en varios puntos a lo largo del eje):** permite verificar que la pieza no tenga una ligera inclinación no deseada.

Se miden estas variables porque en torneado el objetivo es lograr una geometría de revolución precisa; cualquier desviación en diámetro, forma o acabado afecta directamente el ensamble y la función de la pieza.

7. CONCLUSIONES

- El vernier demostró ser más exacto que la regla en la mayoría de las dimensiones (error relativo medio de 2,6 % frente a errores sistemáticamente mayores con la regla), confirmando que una mayor resolución reduce el error de lectura.
- El micrómetro, al ser el instrumento de mayor resolución (0,01 mm), sirvió como referencia más confiable en las dos dimensiones que pudo medir (B y N), aunque incluso el vernier mostró diferencias mayores a su propia resolución frente al micrómetro, lo que indica que el error de medición no depende solo del instrumento sino también de la técnica de uso.
- La regla no mostró un sesgo sistemático (diferencia media de solo +0,02 mm respecto al vernier), pero sí una dispersión considerable (desviación estándar de 0,66 mm), propia de un instrumento sin mordazas ni tope de referencia.
- El cierre geométrico del contorno reveló que el vernier, pese a ser más preciso, presentó descuadres de hasta 1,05 mm, lo que sugiere errores puntuales de apoyo o alineación en mediciones específicas (como la base A o el diámetro M) más que un problema del instrumento en sí.
- Se confirmó experimentalmente que la elección del instrumento debe basarse en la

tolerancia requerida: para mediciones de referencia rápidas basta una regla, pero para tolerancias finas es indispensable el vernier o el micrómetro.

8. RECOMENDACIONES

- Repetir la medición del diámetro M con el vernier, verificando la posición de las mordazas interiores, ya que su valor fue claramente atípico respecto a los otros dos.
- Tomar al menos tres lecturas por dimensión y promediar, en lugar de una sola lectura, para reducir el efecto de errores aleatorios de paralaje y alineación.
- Verificar siempre el cierre geométrico de las piezas medidas como control de calidad cruzado, ya que permite detectar errores de lectura que no serían evidentes al analizar cada dimensión de forma aislada.
- Calibrar periódicamente los instrumentos (vernier y micrómetro) contra patrones trazables, especialmente antes de mediciones críticas en un entorno industrial.
- Adoptar la convención de anotar siempre la unidad y la resolución del instrumento usado en cada medición, para evitar errores de conversión como los mencionados.

9. ENSAYOS VIRTUALES

Los siguientes simuladores gratuitos permiten practicar la lectura de vernier y micrómetro en línea y complementan el trabajo realizado en el laboratorio:

1. **Vernier Calipers Model (versión en mm).** Simulador interactivo del Ministerio de Educación de Singapur / Open Source Physics para practicar la lectura de un vernier en escala métrica moviendo las mordazas.
https://iwant2study.moe.edu.sg/lookangejs/01_measurement/ejs_model_AAPTVerrierCalipermmversion/
2. **Micrometer Model (pantalla completa).** Simulador de micrómetro de exteriores en el que se combina la lectura del manguito y del tambor.
https://iwant2study.moe.edu.sg/resources/lookangejs/01_measurement/ejs_model_Micrometer02/
3. **Practice on Reading a Vernier Caliper (MiniPhysics).** Explicación paso a paso y entrenador interactivo con lecturas aleatorias.
<https://www.miniphysics.com/practice-on-reading-a-vernier-caliper.html>
4. **How to Read a Micrometer Screw Gauge (MiniPhysics).** Guía de lectura del micrómetro con entrenador interactivo.
<https://www.miniphysics.com/how-to-read-a-micrometer-screw-gauge.html>

10. ACCIDENTES RELACIONADOS

Los errores de medición y de conversión de unidades han producido accidentes graves. A continuación, se mencionan dos casos relacionados.

- **Mars Climate Orbiter (1999).** La sonda de la NASA se perdió al llegar a Marte porque un archivo de software de tierra entregaba datos de los propulsores en unidades inglesas (libras-fuerza) cuando el sistema de navegación esperaba unidades métricas (newtons). Es un ejemplo de cómo una conversión mal gestionada puede echar a perder una misión entera.

Comunicado de la NASA: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/text/mco_pr_19991110.txt

Resumen de *Physics Today*: <https://physicstoday.aip.org/news/mars-climate-orbiter-lost>

Informe de la junta de investigación (Fase I): https://www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/Mars/MCO_report.pdf

- **Gimli Glider, vuelo 143 de Air Canada (1983).** Un Boeing 767 se quedó sin combustible en pleno vuelo porque la carga se calculó con un factor de conversión incorrecto (libras en lugar de kilogramos). La tripulación logró un aterrizaje de emergencia sin víctimas mortales.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gimli_Glider

11. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Bureau International des Poids et Mesures. (2019). *Le Système international d'unités / The International System of Units* (9°ed.). BIPM. <https://www.bipm.org/si-brochure>
- [2] Groover, M. P. (2007). *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas* (3°ed.). McGraw-Hill.
- [3] Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). *International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)* (JCGM 200:2012, 3°ed.). BIPM.
- [4] Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7°ed.). Pearson Educación.
- [5] National Aeronautics and Space Administration. (1999). *Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board Phase I Report* y comunicado de prensa del 10 de noviembre de 1999. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/text/mco_pr_19991110.txt
- [6] Open Source Physics @ Singapore (Hwang, F.-K., Wee, L. K.). *Vernier Calipers Model y Micrometer Model*. <https://iwant2study.moe.edu.sg/>